FALLAKTE · ABSCHLUSSPROJEKT · PROZESSAUTOMATISIERUNG

Pfändungs-Bauplan

Zehn Phasen, ein Fall: vom Datenmodell mit Audit-Trail bis zur präsentationsreifen Demo. Jede Phase hat ein Ziel, Bausteine und eine Abnahme — hak ab, was fertig ist.

PH-00 · Ausgangslage

BEREITS ERLEDIGT

Fundament sichern

Bevor etwas Neues gebaut wird: festhalten, was schon steht, damit jede spätere Phase darauf aufbaut statt es zu wiederholen.

- [x] ~~Ist-Prozess vollständig beschrieben (Eingang, OCR, Datenprüfung, Pfändbarkeit, Polizei/StA-Sonderfall)~~
- [x] ~~Schwachstellen benannt und Soll-Richtung grob skizziert~~
- [x] ~~Fünf Zusatzfunktionen priorisiert: Audit-Trail → HITL-Grenzen → Eskalation → Dashboard → Self-Service (optional)~~

PH-01 · Datenmodell

PRIORITÄT 1

Supabase-Schema entwerfen

Ein Schema, das den kompletten Fall-Lebenszyklus abbildet und den Audit-Trail von Anfang an mitdenkt — nicht als Feature Nummer 5, sondern als Fundament.

KERNTABELLEN	`faelle · kunden · glaeubiger · prozessereignisse · eskalationen`
STATUSWERTE	`eingegangen → in_pruefung → klaerung_erforderlich / frist_laeuft → teilweise_gedeckt / gesperrt_wartend → in_eskalation → abgeschlossen / abgelehnt`
PFLICHTFELDER JE FALL	Aktenzeichen (external_request_id), Eingangskanal, Dokumenttyp, Fristdatum, gesperrt (bool)

- [ ] Migration angelegt, läuft fehlerfrei durch (RLS aktiv, Grants nur für service_role)
- [ ] Testfall lässt sich anlegen, Status manuell durchschalten
- [ ] Jeder Statuswechsel erzeugt automatisch einen Eintrag in prozessereignisse
- [ ] Aktenzeichen (external_request_id) ist UNIQUE — Duplikate technisch ausgeschlossen

PH-02 · Design, kein Code

PRIORITÄT 2

Human-in-the-Loop-Grenzen festlegen

Für jeden Prozessschritt schriftlich klären: läuft er automatisch, oder braucht er eine menschliche Freigabe — und warum. Kostet kaum Aufwand, entscheidet aber, wie ernst das Projekt wirkt.

SCHRITT	AUTOMATISIERT?	FREIGABE DURCH	BEGRÜNDUNG
Datenabgleich Kunde/Schuldner	Ja	—	Reversibel, keine Außenwirkung
Konto vorsorglich sperren	Ja	—	Schützt vor Fehlbuchung, jederzeit rückgängig
Überweisung an Drittschuldner	Nein	Sachbearbeitung	Bewegt echtes Geld, nicht rückholbar
Konto entsperren	Nein	Sachbearbeitung	Setzt geprüfte Klärung voraus
Datenherausgabe an Polizei/StA	Nein	Compliance	Rechtsgrundlage muss geprüft werden

- [ ] Liste für alle Schritte aus dem Soll-Prozess vollständig
- [ ] Jede Freigabe-Pflicht-Zeile hat später ein entsprechendes Gate im Workflow (PH-03/04)

PH-03 · n8n, ein Fall-Typ

GRUNDGERÜST

Kern-Workflow bauen

Erst den einfachsten Fall — volles Guthaben, keine Diskrepanz — einmal sauber von Anfang bis Ende durchspielen, bevor Verzweigungen dazukommen.

KETTE Webhook Fall-Eingang → Datenabgleich → Fall + Frist anlegen → Pfändbarkeitsprüfung → Freigabe-Gate → Aktion → Abschluss

REGEL Jeder Node schreibt sein Ergebnis als Prozessereignis — kein stiller Schritt

- [ ] Ein kompletter Testlauf ohne Verzweigung läuft durch
- [ ] Audit-Trail zeigt die lückenlose Kette dieses Laufs
- [ ] Ohne Freigabe im Gate passiert nachweislich nichts weiter

PH-04 · Prozesslogik komplett

KERNUMFANG

Verzweigungen ergänzen

Die drei Guthaben-Fälle, die Klärung bei Datendiskrepanz und den Polizei/StA-Sonderfall abbilden — das ist der fachliche Kern des Projekts.

ZWEIGE volles Guthaben · teilweises Guthaben (+ Ratenzahlung) · kein Guthaben · Datendiskrepanz-Klärung · Polizei/StA (14-Tage-Frist, Compliance-Trigger)

- [ ] Für jeden Zweig mindestens ein erfolgreicher Testlauf (siehe Testmatrix, PH-08)
- [ ] Datendiskrepanz löst strukturierte Klärung mit Wiedervorlage aus, kein reines Warten
- [ ] Polizei/StA-Zweig setzt Compliance-Trigger und Kontosperrung sofort bei Eingang

PH-05 · Geplanter Workflow

PRIORITÄT 3

Eskalationslogik

Fristen dürfen nicht vom Zufall abhängen, ob jemand rechtzeitig nachschaut. Baut direkt auf dem Audit-Trail aus PH-01 auf.

TRIGGER Täglicher Schedule-Workflow prüft alle offenen Fristen

STUFEN 50 % der Frist → Erinnerung Sachbearbeitung · 75–100 % → Eskalation Teamleitung

- [ ] Testfall mit künstlich naher Frist löst tatsächlich eine Erinnerung aus
- [ ] Eskalation wird in eskalationen und prozessereignisse protokolliert

PH-06 · Übersicht

PRIORITÄT 4

Dashboard

Sobald PH-01 und PH-05 stehen, ist das hier fast nur noch eine Ansicht auf vorhandene Daten — aber der Moment mit dem größten Effekt in der Präsentation.

ZEIGT Aktenzeichen · Status · verbleibende Frist (Ampel) · letztes Ereignis

- [ ] Zeigt reale Testfälle korrekt, inklusive Ampel-Farbe passend zur Restfrist

PH-07 · Stretch-Goal

PRIORITÄT 5 · OPTIONAL

Self-Service, vereinfacht

Nur bauen, wenn nach PH-01 bis PH-06 noch Zeit bleibt. Bewusst als reiner Status-Check, kein Upload-Portal — Identitätsprüfung und Datenschutz wären sonst ein eigenes Projekt.

- [ ] Read-only Link zeigt ausschließlich den Status des eigenen Falls

PH-08 · Testmatrix

VOR ABGABE

Testen

Läuft parallel zu PH-03/04, wird hier aber gesammelt abgehakt.

FALL	EINGABE	ERWARTUNG	✓
Normalfall, volles Guthaben	Deckung vorhanden	Freigabe → Überweisung → Fall abgeschlossen	☐
Teilweise gedeckt + Ratenzahlung	Teildeckung, spätere Einigung	Teilbetrag überwiesen, Konto nach Bestätigung entsperrt	☐
Kein Guthaben	Kontostand 0	Konto gesperrt, Monitoring aktiv statt Zufallsprüfung	☐
Datendiskrepanz	Kunde ≠ genannter Schuldner	Strukturierte Klärung, kein endloses Warten	☐
Doppeltes Aktenzeichen	Gleiche external_request_id zweimal	Nur ein Fall wird angelegt	☐
Frist überschritten	Künstlich nahe Frist	Eskalation an Teamleitung ausgelöst	☐
Polizei/StA-Schreiben	Behördenanfrage	Compliance-Trigger + Kontosperrung sofort	☐
Freigabe verweigert	Sachbearbeitung lehnt ab	Kein Versand, Status sauber auf "abgelehnt"	☐

PH-09 · Letzter Schritt

ABGABE

Abschluss & Präsentation

Definition of Done — erst abgeben, wenn alles hier grün ist.

- [ ] Audit-Trail vollständig, jeder Statuswechsel erklärt sich selbst
- [ ] Alle Verzweigungen des Soll-Prozesses abgebildet
- [ ] Dashboard zeigt aktuelle Fälle korrekt
- [ ] Keine Secrets in Export oder Doku
- [ ] HITL-Punkte dokumentiert und als echte Gates umgesetzt
- [ ] Eskalationslogik läuft automatisch und ist getestet
- [ ] Alle Testfälle aus PH-08 grün
- [ ] Kurzer Abschlussbericht geschrieben (entfallen / automatisiert / bleibt beim Menschen)

> Annahme: Umsetzung wie im Kursbeispiel mit n8n + Supabase. Falls dein Stack anders ist, bleibt die Reihenfolge der Phasen gültig — nur die technischen Bausteine je Phase ändern sich.

Fortschritt wird lokal in diesem Browser gespeichert.